

Elo 评分系统的数学模型研究进展

Research Progress on the Mathematical Models of the Elo Rating System

mysteriousK^{1*}

1. 《电子游戏科学与技术》编辑委员会, submission.joest.cn@outlook.com

*: Corresponding Author

摘要：Elo 评分系统自 1960 年代由物理学家 Arpad Elo 提出以来，已从国际象棋等级评定的专门工具，发展成为适应性学习、体育预测、人工智能评估乃至心理学比较研究中的核心算法框架。本文系统综述了 Elo 评分系统的数学模型及其近期理论进展。首先，本文给出了经典 Elo 模型的形式化定义，推导了其 Bradley-Terry 模型及项目反应理论之间的数学等价关系。其次，从三个方向梳理了主要的模型扩展：动态 K 值模型通过自适应调整学习率参数，平衡了评分的稳定性与灵活性；多维 Elo 模型

（MERS/MELO）将能力表示从一维标量扩展为多维向量，突破了传统模型的单维能力假设；随机过程扩展则将离散的胜负预测推广为连续的比分分布预测。再次，本文讨论了 Elo 模型的两个关键理论性质——马尔可夫收敛性与非传递性悖论，前者保证了评分系统的渐近行为可解释，后者揭示了循环克制关系下评分的根本失效机制。最后，本文概述了 Elo 模型在教育测评、大语言模型评估及心理学研究中的跨领域应用，并对未来研究方向进行了展望。

关键词：ELO 评分系统；配对比较模型；动态 K 值；多维能力；非传递性；贝叶斯推断

一、引言

在需要定量评估个体相对水平的场景中，成对比较是最为常见的数据收集形式。从国际象棋对弈、体育竞赛，到在线学习平台的学生答题记录，再到大型语言模型的人类偏好评估，研究者经常面临一个核心问题：如何根据一系列成对比较结果，估计每个个体的潜在能力值，并据此预测未来比较的结果。

Elo 评分系统最初由物理学家 Arpad Elo 于 1960 年代提出，用于改进美国国际象棋联合会的选手等级评定方法[1]。相较于早期依赖锦标赛名次或简单胜率的评估方法，Elo 模型引入了基于逻辑斯蒂分布的概率预测机制，并通过线性更新规则实现能力的渐进修正。这一设计的数学优雅性与计算简洁性，使其在随后数十年中被广泛应用于围棋、足球、篮球等竞技项目，并进一步渗透到教育测评、推荐系统、进化计算等非传统竞技领域。

然而，经典 Elo 模型存在若干固有局限：其一，学习率参数 K 为固定值，无法适应选手能力变化速率不一致的场景；其二，模型假设能力是一维标量，难以刻画多维技能结构（如数学能力中的代数与几何）；其三，模型仅输出胜率预测，无法给出比分分布或预测不确定性；其四，当选手间存在非传递性关系（如 A 胜 B、B 胜 C、C 胜 A 的循环克制）时，Elo 评分可能完全失效。

近年来，学术界围绕上述问题展开了系统的模型扩展与理论分析。本文旨在综述这些研究进展，重点讨论数学模型层面的创新，而非具体的工程实现或软件包使用。第二节给出经典 Elo 模型的形式化定义及其与其他统计模型的关系；第三节介绍三个主要扩展方向；第四节讨论 Elo 模型的关键理论性质与局限性；第五节概述跨领域应用；第六节总结并展望未来研究方向。

二、经典 Elo 模型的形式化定义

2.1. 基本模型

设选手*i*和选手*j*的潜在能力值分别为 $\theta_i, \theta_j \in \mathbb{R}$ 。Elo 模型假设选手*i*战胜选手*j*的概率服从逻辑斯蒂函数：

$$P(i \text{ beats } j | \theta_i, \theta_j) = \frac{1}{1 + 10^{-(\theta_i - \theta_j)/400}}$$

式中分母中的 400 是一个尺度参数，其选择使得能力值相差 400 分时，强手获胜概率约为 0.91。为简化记号，通常令 $\beta = \ln(10)/400 \approx 0.005756$ ，则上式可改写为更常见的逻辑斯蒂形式：

$$P(i \text{ beats } j) = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\theta_i - \theta_j)}} = \sigma(\beta(\theta_i - \theta_j))$$

其中 $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$ 为标准逻辑斯蒂函数。

设实际比赛结果为 S_{ij} ，约定胜=1，负=0，平=0.5。比赛结束后，选手*i*和*j*的能力值按以下规则更新：

$$\begin{aligned}\theta_i' &= \theta_i + K \cdot (S_{ij} - E_{ij}) \\ \theta_j' &= \theta_j + K \cdot (E_{ij} - S_{ij})\end{aligned}$$

其中 $E_{ij} = P(i \text{ beats } j)$ 为预期得分， $K > 0$ 为学习率参数（通常称为 K 值），控制单次比赛对评分的影响幅度。更新量正比于预测误差 $(S_{ij} - E_{ij})$ ，这一形式与随机梯度下降法在逻辑斯蒂回归中的参数更新规则完全一致。

2.2. 与 Bradley-Terry 模型的关系

Bradley-Terry 模型[2]是配对比较数据的经典统计模型，其形式为：

$$P(i \text{ beats } j) = \frac{\pi_i}{\pi_i + \pi_j}$$

其中 $\pi_i > 0$ 为选手*i*的强度参数。令 $\theta_i = \ln \pi_i$ ，则：

$$\frac{\pi_i}{\pi_i + \pi_j} = \frac{e^{\theta_i}}{e^{\theta_i} + e^{\theta_j}} = \frac{1}{1 + e^{-(\theta_i - \theta_j)}}$$

这正是上式中 $\beta = 1$ 时的特例。Elo 模型与 Bradley-Terry 模型的差异仅在于逻辑斯蒂函数的尺度参数（400 分对应 $\beta \approx 0.00576$ ），以及 Elo 采用在线增量更新而 Bradley-Terry 通常使用批估计。因此，Elo 模型可视为 Bradley-Terry 模型的在线随机梯度下降版本。

2.3. 与项目反应理论的联系

在教育测量领域，项目反应理论（IRT）[3]用于根据学生答题记录估计学生能力与题目难度。单参数逻辑斯蒂模型（1PL）的形式为：

$$P(\text{学生 } i \text{ 答对题目 } j) = \frac{1}{1 + e^{-(\theta_i - b_j)}}$$

其中 θ_i 为学生能力， b_j 为题目难度。比较上式与 Elo 模型的基本形式可以发现，Elo 模型中的对手能力值 θ_j 在 IRT 框架中对应于题目难度 b_j 的相反数（或经过符号调整）。这一等价关系使得 Elo 模型可直接应用于计算机自适应测试和在线学习系统中的能力追踪[4]。

三、Elo 模型的数学扩展

3.1. 动态 K 值模型

经典 Elo 模型使用固定的 K 值，这一设计存在内在矛盾：较小的 K 值使评分稳定但对能力真值变化响应迟钝；较大的 K 值响应灵敏但易受单场偶然结果干扰。在适应性学习环境中，学生的能力可能随学习过程发生系统性变化（如掌握新知识点后快速提升），固定 K 值难以同时满足稳定性与灵活性的需求。

Brinkhuis 等人[5]提出了一种动态 K 值方法，其核心思想是根据选手近期表现的一致性程度自适应调整学习率。具体而言，设选手 i 在最近 m 场比赛中的实际得分与预期得分的累计偏差为：

$$\Delta_i = \sum_{t=1}^m (S_i^{(t)} - E_i^{(t)})$$

动态 K 值定义为：

$$K_i = K_{\text{base}} \cdot \exp(\alpha \cdot |\Delta_i|)$$

其中 K_{base} 为基准 K 值， $\alpha > 0$ 为敏感度参数。当选手持续超出预期（ Δ_i 较大正值）或持续低于预期（ Δ_i 较大负值）时， K_i 增大，加速评分向真实能力收敛；当选手表现与预期一致（ Δ_i 接近 0）时， K_i 趋近于 K_{base} ，保持评分稳定。该研究在真实在线学习平台数据上的实验表明，动态 K 值模型相较于固定 K 值模型，将能力追踪的均方根误差降低了约 12%–18%[5]。

3.2. 多维 Elo 模型（MERS/MELO）

经典 Elo 模型的核心假设是能力可用一维标量 θ 完全表征。然而在复杂技能领域（如数学、编程、语言学习），能力本质上是多维的。例如，一名学生在代数维度上可能表现优异，在几何维度上却相对薄弱。传统一维 Elo 模型会将这种多维结构压缩为单一评分，导致信息损失和预测偏差。

Vermeiren 等人[6]提出了两种多维 Elo 扩展：MERS（Multidimensional Elo Rating System）与 MELO（Multidimensional Elo）。设选手 i 的能力向量为 $\theta_i \in \mathbb{R}^d$ ，其中 d 为能力维度数。对于涉及特定技能维度 k 的题目或对局，选手 i 的预期表现定义为：

$$E_{ij} = \sigma(\beta \cdot (\theta_i - \theta_j)^T \mathbf{w})$$

其中 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ 为维度权重向量，反映当前对局对各能力维度的依赖程度。在在线学习场景中， $\mathbf{w}$ 可由题目标签（如“代数”、“几何”）先验确定，或通过因子分析从数据中估计。

多维更新规则扩展为：

$$\begin{aligned}\theta_i' &= \theta_i + K \cdot (S_{ij} - E_{ij}) \cdot \mathbf{w} \\ \theta_j' &= \theta_j - K \cdot (S_{ij} - E_{ij}) \cdot \mathbf{w}\end{aligned}$$

该更新规则的意义在于：能力向量的每一维度按照其对当前对局的贡献权重 $\mathbf{w}$ 成比例地调整。模拟研究表明，当底层能力结构确为多维时，MERS 与 MELO 的预测准确度（以对数损失度量）比一维 Elo 模型高出 20%–35%[6]。

3.3. 随机过程扩展

经典 Elo 模型仅输出二元结果的胜率预测，无法给出比分分布或净胜分信息。在篮球、足球等比分制运动中，比分差包含比胜负本身更丰富的信息。Gómez-Abejón 与 Rodríguez González[7]提出了 Elo 模型的随机过程扩展。

设比赛进程由得分强度函数 $\lambda_i(t)$ 刻画，表示选手 i 在时刻 t 的瞬时得分率。令 $\Lambda_i(t) = \int_0^t \lambda_i(s)ds$ 为累积强度。假设得分过程服从非齐次泊松过程，则最终比分 X_{ij} 服从 Skellam 分布（两个独立泊松变量之差）：

$$P(X_{ij} = k) = e^{-(\Lambda_i + \Lambda_j)} \left(\frac{\Lambda_i}{\Lambda_j}\right)^{k/2} I_{|k|}(2\sqrt{\Lambda_i \Lambda_j})$$

其中 $I_{|k|}(\cdot)$ 为修正贝塞尔函数。Elo 评分通过以下关系与强度参数链接：

$$\lambda_i(t) = \lambda_0 \cdot \exp(\gamma \cdot \theta_i(t))$$

其中 λ_0 为基准强度， $\gamma > 0$ 为敏感度参数。该模型不仅能预测胜负概率，还能预测完整比分分布，在 NBA 和英超联赛数据集上的实验显示，比分分布预测的对数似然值比仅使用胜负信息的 Elo 模型高出 40%以上[7]。

3.4. 贝叶斯推断与方差估计

经典 Elo 模型仅输出评分点估计，缺乏对估计不确定性的量化。Glickman[8]提出的 Glicko 系统将 Elo 模型置于贝叶斯框架下，同时估计评分均值与方差。

设选手 i 的评分服从正态分布先验： $\theta_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ 。给定选手 i 与 j 的比赛结果 S_{ij} ，后验分布通过拉普拉斯近似更新：

$$\begin{aligned} \mu_i' &= \mu_i + \frac{q}{1/\sigma_i^2 + 1/\sigma_j^2} \cdot (S_{ij} - E_{ij}) \\ \sigma_i'^2 &= \left(\frac{1}{\sigma_i^2} + \frac{1}{\tau^2} \right)^{-1} \end{aligned}$$

其中 $q = \ln(10)/400$ ， τ 为控制评分漂移速度的超参数。第一式与经典 Elo 更新规则形式相似，但学习率不再是常数 K ，而是由双方方差共同决定的动态量。第二式表明，每场比赛后选手的评分不确定性（方差）会系统性降低，而在长时间未比赛时通过 τ 参数重新膨胀。

Glicko 系统的核心优势在于：新选手可赋予较大的初始方差（如 $\sigma = 350$ ），使其评分在少数比赛后快速收敛；表现波动大的选手会自动获得更高的不确定性表征；离线排名时可结合方差信息给出置信区间。

四、理论性质与局限性

4.1. 收敛性与稳态分布

Elo 评分过程可视为一个马尔可夫链，其状态为所有选手的评分向量。Cortez 与 Tossounian[9]从理论上证明了 Elo 评分过程的收敛性质。设选手集合固定，比赛序列满足遍历性条件（即每对选手以正概率无限次交手），则评分向量 $\theta^{(t)}$ 几乎必然收敛到一个唯一的稳态分布 $\pi(\theta)$ 。

进一步地，收敛速度是指数级的：存在常数 $C > 0$ 和 $\rho \in (0,1)$ 使得：

$$\| \mathbb{P}(\theta^{(t)} \in \cdot) - \pi(\cdot) \|_{TV} \leq C\rho^t$$

其中 $\|\cdot\|_{TV}$ 为全变差距离。该结果表明，在足够多的比赛后，Elo 评分的统计行为变得可预测且与初始值无关。研究者还给出了稳态分布累积分布函数的数值算法，并验证了方差对 K 值的依赖性——K 值越大，稳态分布方差越大，评分波动越剧烈[9]。

4.2. 非传递性问题

Elo 模型以及更一般的 Bradley-Terry 模型，均隐含假设能力的比较具有传递性：若 $P(A \text{ 胜 } B) > 0.5$ 且 $P(B \text{ 胜 } C) > 0.5$ ，则必有 $P(A \text{ 胜 } C) > 0.5$ 。这一性质在真实世界中并非总是成立。在策略游戏中常见“循环克制”现象（如星际争霸中虫族克神族、神族克人族、人族克虫族），在体育比赛中也可能因风格相克出现非传递性。

Trevelyan[10]通过仿真与实证分析系统研究了非传递性对 Elo 评分的影响。考虑一个包含 N 名选手的系统，其真实胜负概率矩阵 P_{ij} 是非传递的。研究发现：

1. **对阵顺序依赖**：Elo 评分的最终收敛值严重依赖于比赛的配对顺序。同样的胜负记录集合，不同的比赛顺序可以导致完全不同的评分排序。
2. **评分不反映真实优势**：当非传递性存在时，Elo 评分收敛到的稳态值 θ_i^* 并不满足 $P_{ij} > 0.5 \Leftrightarrow \theta_i^* > \theta_j^*$ 。即评分顺序可能与真实胜负优势关系相反。
3. **循环越强，偏差越大**：用“循环强度”指标 $\kappa = \min_{i,j} (P_{ij} - 0.5)$ 度量非传递程度， κ 越大（循环越强），Elo 评分的排序错误率越高，在极端情况下可达 50%——相当于随机猜测[10]。

这一发现对将 Elo 用于非传递性竞争环境提出了严肃警示。例如，在大语言模型竞技场评估中，若不同模型之间存在风格偏好循环（模型 A 擅长数学、模型 B 擅长代码、模型 C 擅长对话），Elo 评分可能给出误导性的排名。

五、跨领域应用

5.1. 在线学习与教育测评

Elo 模型在教育技术领域的应用最为广泛。Wauters[11]最早将 Elo 模型引入智能导学系统，用于追踪学生的知识点掌握程度。与经典 IRT 方法相比，Elo 模型的在线更新特性使其天然适合实时个性化学习场景：每答完一题，学生能力评分立即更新，系统据此推荐下一道难度适中的题目。

Brinkhuis 等人[5]进一步将动态 K 值模型应用于真实的大规模在线学习平台（参与者超过 10 万人），验证了自适应 K 值在追踪能力突变（如假期学习、新单元开始）时的优势。多维 Elo 模型[6]则被用于同时追踪学生的代数、几何、概率等多个维度，使题目推荐更加精准。

5.2. 大语言模型评估

传统的大语言模型评估依赖静态基准数据集（如 GLUE、SuperGLUE），但此类基准易受数据污染和过拟合影响。Hulagadri 等人[12]讨论了“竞技场式”评估——让两个 LLM 针对同一提示词生成回答，由人类或更强模型评判胜负，然后使用 Elo 系统更新模型评分。这一方法在 Chatbot Arena 等平台已实际部署。

然而，该文同时指出 Elo 在此场景中的局限性：平局比例过高（许多回答质量相当）会扭曲评分更新；提示词的选择偏差可能导致评分不可迁移；恶意用户可通过针对性提示词操纵评分。建议结合 ELO 评分与方差估计、置信区间可视化等方法共同呈现评估结果[12]。

5.3. 心理学与行为科学

在心理学研究中，传统数据收集依赖李克特量表（如“从 1 到 7 打分”），但此类量表存在个体间尺度使用不一致的问题。Clark 等人[13]开发了“EloChoice”R 包，将 Elo 模型应用于成对比较任务：向被试同时呈现两个刺激（如两张面孔），要求选择“谁看起来更强壮”，通过多轮比较估计每个刺激的感知强度值。

研究表明，EloChoice 方法相较于李克特量表具有更高的重测信度（相关系数从 0.7 提升至 0.85），且避免了不同被试使用评分尺度不一致的问题[13]。该方法已应用于面孔吸引力、声音偏好、食物口感等感知判断研究。

六、结论与展望

本文系统综述了 Elo 评分系统的数学模型研究进展。从经典的一维逻辑斯蒂模型出发，研究者已发展出动态 K 值模型以平衡稳定性与灵活性、多维模型以突破单维能力假设、随机过程模型以预测完整比分布、贝叶斯模型以量化估计不确定性。同时，关于收敛速度的马尔可夫分析为 Elo 评分的理论可靠性提供了数学保障，而非传递性悖论的揭示则划定了该模型的适用边界。

未来研究可从以下几个方向深入：

1. **图神经网络与 Elo 融合**：当选手或题目之间存在复杂的相互依赖关系（如知识图谱中的先决条件），可考虑将 Elo 评分嵌入图神经网络框架，利用图结构信息增强能力估计。
2. **对抗性环境下的鲁棒 Elo**：在大语言模型竞技场等开放环境中，存在恶意操纵评分的可能性。需要发展对操纵攻击具有鲁棒性的 Elo 变体，例如基于中位数而非均值的聚合策略。
3. **连续时间 Elo 过程**：现有随机过程扩展仍假设比赛在离散时间点发生。可进一步发展为连续时间扩散过程，将比赛间隔、选手疲劳等因素纳入建模。
4. **非传递性条件下的替代模型**：对于存在显著循环克制的场景，可探索基于 PageRank 或特征向量中心性的排名方法，这些方法能自然处理非传递性结构。

参考文献

- [1] ELO A E. The rating of chess players, past and present[M]. New York: Arco Publishing, 1978.
- [2] BRADLEY R A, TERRY M E. Rank analysis of incomplete block designs: I. The method of paired comparisons[J]. Biometrika, 1952, 39(3/4): 324-345.
- [3] LORD F M. Applications of item response theory to practical testing problems[M]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1980.
- [4] PELÁNEK R. Applications of the Elo rating system in adaptive educational systems[J]. Computers & Education, 2016, 98: 169-179.
- [5] BRINKHUIS M J, MARIS G, BOLŠINOVA M, et al. Balancing stability and flexibility: investigating a dynamic K value approach for the Elo rating system in adaptive learning environments[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 2026, 36: 4.
- [6] VERMEIREN H, HOFMAN A D, BOLSINOVA M. Evaluating Multidimensional Extensions of the Elo Rating Systems for Tracking Ability in Online Learning Environments[C]//Proceedings of the 18th International Conference on Educational Data Mining. Palermo: International Educational Data Mining Society, 2025.
- [7] GÓMEZ-ABEJÓN G, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J T. Stochastic Extensions of the Elo Rating System[J]. Applied Sciences, 2024, 14(17): 8023.
- [8] GLICKMAN M E. Parameter estimation in large dynamic paired comparison experiments[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 1999, 48(3): 377-394.

- [9] CORTEZ R, TOSSOUNIAN H. Convergence and stationary distribution of Elo rating systems[J/OL]. arXiv preprint, arXiv:2410.09180, 2024.
- [10] TREVELYAN J. The impact of intransitivity on the Elo rating system[J]. PLoS ONE, 2025, 20(12): e0338261.
- [11] WAUTERS K. Monitoring Learners' Proficiency: Weight Adaptation in the Elo Rating System[C]//Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Intelligence in Education. Memphis: Springer, 2013.
- [12] HULAGADRI A V, FADAEEM, NGUI J G, et al. Elo ratings beyond arena-style evaluations[EB/OL]. Cohere Blog, 2025-08-15. <https://cohere.com/blog/elo-ratings-beyond-arena-style-evaluations>.
- [13] CLARK A P, HOWARD K L, WOODS A T, et al. Why rate when you could compare? Using the "EloChoice" package to assess pairwise comparisons of perceived physical strength[J]. PLoS ONE, 2018, 13(1): e0190393.